



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ MẠNG

TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ MẠNG
CẦN THIẾT CHO MỘT DOANH NGHIỆP NHỎ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Xuân Lâm

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Phan Thành Danh | 23DH110435 |
| 2. Vũ Thị Thanh Huế | 23DH111162 |
| 3. Trần Phan Cảnh Phúc | 23DH112758 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến thầy Đinh Xuân Lâm – người đã tận tình hướng dẫn , chỉ bảo, giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho nhóm chúng em trong suốt quá trình học tập và quá trình nghiên cứu để thực hiện đề tài này .

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô trong Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu và môi trường học tập trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin cảm ơn bạn bè đã luôn ở bên quan tâm và giúp đỡ , hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm chúng em được học tập, nghiên cứu , để hoàn thành đề tài.

[illegible]

(Ký tên, đóng dấu

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	1
MỤC LỤC	1
DANH MỤC BẢNG HÌNH	1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài	1
1.1 Bối cảnh	1
1.2 Lý do chọn đề tài	1
2. Mục Tiêu Đề Tài	2
2.1 Mục tiêu chung	2
2.2 Phạm vi đề tài	3
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN	4
1. Giới thiệu về các hệ điều hành của Windows Sever	4
1.1 Windows sever	4
1.2 Chức năng chính của Windows Sever	5
2. Dịch vụ mạng	6
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT MẠNG THỰC TẾ	12
1. Giới thiệu về doanh nghiệp	12
2. Tổng quan hệ thống mạng	12
2.1 Kiến trúc mạng tổng thể	13
2.2 Hệ thống Server nội bộ	13
2.3 Chính sách bảo mật mạng nội bộ	14
3. Sơ đồ thiết kế	14
4. Bảng Phân công công việc các thành viên nhóm và mức độ hoàn thành ..	15
CHƯƠNG 4. SẢN PHẨM THỰC HIỆN	17
1. Cài đặt DNS	17

2. Nâng cấp Domain Controller	18
3. DHCP	19
4. Cài đặt Web Server	20
5. Mail Server (MDaemon Server)	22
6. Cài đặt FTP Sever	23
7. Cài đặt GIT Server	24
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	28
1. Kết luận	28
2. Hướng phát triển	28
2.1 Chuẩn hoá hệ thống theo mô hình doanh nghiệp thực tế	29
2.2 Tự động hóa triển khai và quản trị	29
2.3 Tăng khả năng mở rộng và khả năng chịu lỗi	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO	30

DANH MỤC BẢNG HÌNH

Hình 1. Sơ đồ hệ thống mạng doanh nghiệp	15
Hình 2. Tải DNS Server	17
Hình 3. Đặt Forward Lookup và Reverse Lookup	17
Hình 4. Kết quả nslookup DNS	18
Hình 5. Tải Active Directory Domain Services	18
Hình 6. Thêm domain nâng cấp Domain Controller	19
Hình 7. Tải DHCP	19
Hình 8. Kết quả cấp DHCP cho client	20
Hình 9. Tải Web Server	20
Hình 10. Vào IIS thêm web site	21
Hình 11. Giao diện Web	21
Hình 12. Tải MDaemon Server và set domain	22
Hình 13. Kết quả giao diện MDaemon	23
Hình 14. Thêm FTP Server	23
Hình 15. Thêm IP và Hostname file	24
Hình 16. Kết quả FTP trên FileZilla	24
Hình 17. Thêm path của Git vào site WEB	25
Hình 18. Thêm hostname và IP	25
Hình 19. Tải git bản windows x64 setup	266
Hình 20. Giao diện git local	26
Hình 21. Giao diện Repositories	27
Hình 22. Kết quả clone	27

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1 Bối cảnh

Ngày nay Công Nghệ Thông Tin trở thành một lĩnh vực mũi nhọn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Cùng với công nghệ sinh học và năng lượng mới, công nghệ thông tin vừa là công cụ, vừa là động lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Có thể nói trong lĩnh vực khoa học máy tính không lĩnh vực nào có thể quan trọng hơn lĩnh vực Mạng Máy Tính. Mạng máy tính là hai hay nhiều máy tính được kết nối với nhau theo một cách nào đó sao cho chúng có thể trao đổi thông tin với nhau, dùng chung hoặc chia sẻ dữ liệu thông qua việc in ấn hay sao chép qua đĩa mềm,...

Trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng mạng máy tính đóng vai trò then chốt, không thể thiếu đối với mọi tổ chức, từ khu vực tư nhân đến nhà nước, cũng như các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo. Quá trình chuyển đổi số đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu về lưu trữ, quản lý, phân phối và bảo vệ thông tin nội bộ.

Hệ thống mạng nội bộ LAN, với vai trò là một thành phần cốt lõi, có nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu cấp thiết này. Được thiết kế để hoạt động trong một phạm vi địa lý hạn chế, như một cao ốc văn phòng, khuôn viên trường học, mạng LAN mang lại khả năng tối ưu hóa tốc độ truyền tải dữ liệu, giảm thiểu độ trễ và đảm bảo tính ổn định của kết nối. So với mạng diện rộng WAN, LAN cung cấp một môi trường kết nối an toàn và hiệu quả hơn.

1.2 Lý do chọn đề tài

Một trong những lợi ích nổi bật của mạng LAN là khả năng chia sẻ tài nguyên hiệu quả: các thiết bị như máy tính, máy chủ, máy in, hệ thống lưu trữ có thể kết nối và tương tác dễ dàng, giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị và tối ưu hóa quản lý. Đồng thời, nhờ giới hạn phạm vi kết nối, mạng LAN giúp giảm thiểu

nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài, hỗ trợ quản trị viên phân quyền truy cập, kiểm soát hoạt động người dùng và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm - điều đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Ngoài ra, mạng LAN còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ nội bộ như email doanh nghiệp, chia sẻ tệp tập trung, quản lý người dùng tập trung (Active Directory), sao lưu dữ liệu tự động và giám sát hệ thống – từ đó xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn. Với doanh nghiệp nhỏ, nơi nguồn lực tài chính và nhân sự kỹ thuật còn hạn chế, việc xây dựng một hệ thống mạng ổn định, dễ quản lý, chi phí hợp lý chính là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng cho chuyển đổi số.

Xuất phát từ thực tiễn trên, em chọn đề tài “Triển khai các dịch vụ mạng cần thiết cho một doanh nghiệp nhỏ” (trước đây có tên “Xây dựng hệ thống mạng doanh nghiệp”) nhằm xây dựng một giải pháp hạ tầng mạng hoàn chỉnh, thực tiễn và tối ưu chi phí, sử dụng các công nghệ mã nguồn mở và dịch vụ đám mây hiện đại. Đề án không chỉ tập trung vào việc triển khai mạng LAN mà còn tích hợp các dịch vụ thiết yếu như hệ thống email, chia sẻ tệp, bảo mật, sao lưu và giám sát – giúp doanh nghiệp nhỏ sở hữu một hệ thống an toàn, ổn định, dễ mở rộng.

2. Mục Tiêu Đề Tài

2.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chúng em là triển khai các dịch vụ mạng (DHCP, DNS, Domain Controller, Web Sever, FTP Sever, Mail Sever,...) nhằm giúp người học làm quen với cách dịch vụ mạng, để nắm được cách thức vận hành của một hệ thống mạng. Và cũng như có thể triển khai các dịch vụ mạng cần thiết cho một doanh nghiệp. Hiện nay là thời đại kỹ thuật số vì vậy internet là điều cần thiết để vận hành một doanh nghiệp, vì thế việc thiết kế hệ thống mạng đang thu hút sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp, không chỉ các doanh nghiệp lớn kể cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc này đóng vai trò quan trọng trong quản lý hoạt động, bảo mật thông tin nội bộ doanh nghiệp, và đảm bảo tính hiệu quả của công việc. Các loại thông tin cần được quản

lý đa dạng, bao gồm văn bản mật như file hồ sơ thầu và kế hoạch phát triển, dữ liệu kế toán, cũng như thông tin liên quan đến sản phẩm như phần mềm và bản thiết kế, hồ sơ khách hàng,....

2.2 Phạm vi đề tài

Chúng em tiến hành xây dựng và triển khai mô hình hệ thống mạng dành cho một doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, tập trung vào các dịch vụ mạng cơ bản và cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định. Phạm vi thực hiện bao gồm việc thiết kế cấu trúc mạng, cấu hình và triển khai các dịch vụ như DHCP, DNS, Domain Controller, Web Server, FTP Server, Mail Server,... trên môi trường mô phỏng. Các nội dung được triển khai chỉ dừng lại ở mức đáp ứng nhu cầu vận hành tiêu chuẩn của một doanh nghiệp quy mô nhỏ, không mở rộng đến các hệ thống có yêu cầu chuyên sâu như cân bằng tải, hệ thống ảo hóa quy mô lớn hay các giải pháp bảo mật nâng cao.

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN

1. Giới thiệu về các hệ điều hành của windows sever

1.1 Windows sever

Windows Server là hệ điều hành máy chủ do Microsoft phát triển, được thiết kế nhằm phục vụ việc quản lý tài nguyên mạng, triển khai dịch vụ và cung cấp môi trường hoạt động ổn định cho các hệ thống doanh nghiệp. Không giống với Windows dành cho một cá nhân, Windows Server tối ưu cho các nhiệm vụ như chia sẻ tài nguyên, quản lý người dùng, triển khai ứng dụng và bảo mật dữ liệu. Windows Server hỗ trợ nhiều dịch vụ quan trọng như Domain Controller, Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Web Server (IIS),... giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình mạng tập trung, dễ dàng quản trị và kiểm soát truy cập.

Dưới đây là một số phiên bản Windows Sever :

- **Windows Server 2008 R2**

Windows Server 2008 R2 là phiên bản nâng cấp đáng kể so với Windows Server 2008, được xây dựng trên nền tảng Windows 7. Phiên bản này hỗ trợ tốt môi trường Domain Controller, Active Directory và cung cấp tính năng quản lý từ xa cải tiến. Ngoài ra, 2008 R2 giới thiệu Hyper-V thế hệ đầu, giúp triển khai ảo hóa hiệu quả hơn trong doanh nghiệp.

- **Windows Server 2012 / 2012 R2**

Đây là phiên bản mang tính bước ngoặt lớn nhờ giao diện mới và khả năng tự động hóa mạnh mẽ bằng PowerShell. Windows Server 2012 R2 còn cải thiện tính năng ảo hóa Hyper-V, hỗ trợ lưu trữ ảo hóa (Storage Spaces) và tăng cường bảo mật. Đây là phiên bản được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- **Windows Server 2016**

Windows Server 2016 có thêm nhiều công nghệ hiện đại như Nano Server, Containers, và cải tiến mạnh mẽ về bảo mật thông qua Credential Guard và Device Guard. Hyper-V được nâng cấp giúp vận hành các máy ảo hiệu suất cao. Đây là phiên bản phù

hợp cho các tổ chức đang chuyển đổi sang mô hình điện toán đám mây lai (Hybrid Cloud).

- **Windows Server 2019**

Là phiên bản phổ biến nhất hiện nay, 2019 tập trung vào bảo mật và tích hợp dịch vụ đám mây Azure. Hệ điều hành này cải thiện Windows Defender, hỗ trợ giám sát nâng cao, ảo hóa, container và quản lý tập trung. Windows Server 2019 mang lại sự ổn định cao và tối ưu cho môi trường doanh nghiệp hiện đại.

- **Windows Server 2022**

Windows Server 2022 là hệ điều hành dành cho máy chủ của Microsoft, dùng để quản lý hệ thống, chạy ứng dụng và dịch vụ mạng trong doanh nghiệp, với bảo mật cao hơn, hiệu năng tốt hơn và hỗ trợ đám mây lai.

1.2 Chức năng chính của Windows Sever

- Quản lý người dùng và nhóm (User & Group Management)
- Quản lý miền và triển khai Domain Controller (Active Directory Domain Services)
- Cung cấp dịch vụ DNS
- Cung cấp dịch vụ DHCP
- Quản lý và chia sẻ file/thư mục (File Server)
- Cung cấp dịch vụ Web Server (IIS)
- Ảo hóa máy chủ (Hyper-V)
- Quản lý chính sách hệ thống (Group Policy – GPO)
- Bảo mật hệ thống (Firewall, Defender, Security Policies)
- Quản lý quyền truy cập và phân quyền tài nguyên

- Giám sát và quản lý hiệu suất server
- Kết nối và quản lý từ xa (Remote Desktop Services)
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu (Backup & Restore)
- Hỗ trợ hệ thống lưu trữ (Storage Services, Storage Spaces)

2. Dịch vụ mạng

Dịch vụ mạng là tập hợp các chức năng được triển khai trên hệ thống mạng nhằm cung cấp kết nối, chia sẻ dữ liệu và truy cập tài nguyên giữa các thiết bị, máy tính và hệ thống khác nhau. Những dịch vụ này đảm bảo người dùng và doanh nghiệp có thể kết nối với Internet, đồng thời tạo ra một môi trường giao tiếp và trao đổi thông tin ổn định trong nội bộ mạng.

Dịch vụ mạng giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ truyền tải dữ liệu, đảm bảo liên lạc giữa các máy và tối ưu hóa quá trình sử dụng tài nguyên. Bên cạnh đó, các dịch vụ này còn tăng cường khả năng bảo mật và hiệu suất hoạt động nhờ áp dụng nhiều giao thức và cơ chế bảo vệ hiện đại.

Thông thường, các dịch vụ mạng được triển khai dựa trên mô hình kiến trúc **client-server** hoặc **mạng ngang hàng (peer-to-peer)** và hoạt động dựa vào các giao thức thuộc mô hình 7 tầng OSI.

Các doanh nghiệp luôn ưu tiên sự bảo mật và sự thuận tiện cũng như có bộ cục sắp xếp, phân chia rõ ràng để dễ dàng quản lý công việc. Ngoài những dịch vụ cơ bản đối với mặt bằng chung như dịch vụ Internet, mạng không dây Wi-Fi, ... họ cũng rất chú trọng đến những dịch vụ mạng được tin tưởng và chuyên dùng để xử lý các tác vụ nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Một số dịch vụ mạng phổ biến:

1. Dịch vụ Domain Controller (Active Directory Domain Services – AD DS)

Active Directory Domain Services (AD DS) là dịch vụ nền tảng trên Windows Server, dùng để **quản lý người dùng, nhóm, máy tính và tài nguyên** trong mạng domain theo mô hình **tập trung**. Nó cung cấp hệ thống xác thực, ủy quyền và quản lý chính sách bảo mật cho toàn bộ doanh nghiệp.

1.Chức năng:

- Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và máy tính.
- Xác thực đăng nhập tập trung bằng Kerberos/NTLM.
- Áp dụng chính sách toàn hệ thống qua Group Policy.
- Phân quyền truy cập tài nguyên theo User/Group.
- Tạo Domain Tree và Forest cho hệ thống lớn.

2.Thành phần gồm :

- Domain Controller (DC): máy chủ chính chứa AD.
- Global Catalog (GC): lưu trữ thông tin tổng quát toàn Forest.
- Group Policy Object (GPO): chính sách áp dụng cho user/máy.
- Organizational Units (OU): cấu trúc tổ chức để quản lý dễ dàng.
- Replication Service: đồng bộ dữ liệu giữa các DC.

3. Ưu điểm

- Quản lý tập trung, dễ kiểm soát hàng trăm–ngàn user.
- Bảo mật cao với Kerberos và chính sách GPO.
- Phân quyền chi tiết, rõ ràng.
- Dễ mở rộng, hỗ trợ hệ thống lớn.

4. Nhược điểm

- Chi phí triển khai và vận hành cao.
- Cần đội ngũ IT có kỹ năng.
- Nếu Domain Controller bị lỗi và không có backup nên dễ gián đoạn toàn hệ thống.

5. Ứng dụng thực tế

- Doanh nghiệp vừa và lớn.

- Trường học, ngân hàng, cơ quan chính phủ.
- Hệ thống có nhiều user, cần kiểm soát chặt chẽ.

2. Dịch vụ DNS (Domain Name System)

DNS là dịch vụ chuyển đổi tên miền và địa chỉ IP giúp người dùng truy cập tài nguyên bằng tên dễ nhớ thay vì một chuỗi số IP.

1. Chức năng

- Chuyển đổi hostname sang IP.
- Hỗ trợ hoạt động của domain AD.
- Điều hướng và phân tải truy cập (Load Balancing – Round Robin).
- Quản lý không gian tên trong mạng nội bộ.

2. Thành phần

- Zone: khu vực quản lý DNS (Forward / Reverse Zone).
- Record: các bản ghi như A, MX, CNAME, PTR.
- Resolver: máy khách gửi yêu cầu DNS.
- DNS Server: máy chủ xử lý và trả lời truy vấn.

3. Ưu điểm

- Dễ truy cập tài nguyên bằng tên.
- Hoạt động nhanh và tự động.
- Ổn định và ít lỗi.
- Quan trọng cho AD DS.

4. Nhược điểm

- Sai cấu hình → user không đăng nhập được domain.
- Có thể bị tấn công DNS Spoofing, Poisoning.
- Cần bảo vệ chặt chẽ.

5. Ứng dụng

- Quản lý địa chỉ IP nội bộ hoặc website.
- Doanh nghiệp dùng để điều hướng tài nguyên như server file, server web, mail,...

3. Dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP là dịch vụ cấp phát **địa chỉ IP tự động** cho thiết bị trong mạng giúp giảm công cấu hình thủ công.

1.Chức năng

- Tự động cấp IP, subnet mask, gateway, DNS.
- Tránh trùng IP.
- Quản lý IP tập trung.
- Tạo phạm vi (Scope) cấp phát phù hợp từng phòng ban.

2.Thành phần

- Scope: dải IP được cấp phát.
- Lease: thời gian thuê IP.
- Reservation: cố định IP cho thiết bị.
- Exclusion: vùng IP không cấp phát.

3.Uu điểm

- Triển khai nhanh, dễ quản lý.
- Tránh lỗi gán IP thủ công.
- Tiết kiệm thời gian IT.

4.Nhược điểm

- Nếu DHCP Server lỗi sẽ dẫn ra toàn mạng không nhận IP.
- Không bảo mật cao nếu không có DHCP Snooping (trên switch).

5.Ứng dụng

- Mạng công ty, trường học, Wi-Fi công cộng.
- Hệ thống lớn cần quản lý IP tự động.

4. Dịch vụ File Server

File Server là dịch vụ cho phép lưu trữ, quản lý và chia sẻ tập tin bên trong mạng nội bộ, hỗ trợ phân quyền chi tiết.

1.Chức năng

- Chia sẻ thư mục cho user/group.

- Phân quyền truy cập (Read, Modify, Full).
- Lưu trữ tập trung dữ liệu doanh nghiệp.
- Hỗ trợ Shadow Copy (khôi phục phiên bản cũ).
- Hỗ trợ DFS (Distributed File System).

2. Thành phần

- SMB protocol (Server Message Block).
- Thư mục chia sẻ (Share Folder).
- NTFS Permission.
- Quotas (giới hạn dung lượng).

3. Ưu điểm

- Dữ liệu tập trung, dễ backup.
- Phân quyền chi tiết, bảo mật.
- Tăng hiệu suất làm việc nhóm.

4. Nhược điểm

- Dữ liệu quan trọng nên cần backup tốt.
- Nếu server lỗi thì sẽ bị tê liệt truy cập.
- Cần phân quyền đúng để tránh rò rỉ dữ liệu.

5. Ứng dụng

- Chia sẻ tài liệu trong công ty.
- Lưu trữ hồ sơ nhân viên, kế toán, kỹ thuật,...

5. Dịch vụ Web Server (IIS, Apache, Nginx)

Web Server là dịch vụ lưu trữ và cung cấp trang web, ứng dụng web trong nội bộ hoặc Internet.

1. Chức năng

- Lưu trữ website nội bộ (intranet).
- Chạy ứng dụng web doanh nghiệp.
- Cung cấp API cho hệ thống.
- Quản lý domain web nội bộ.

2.Thành phần

- Engine phục vụ HTTP/HTTPS.
- Virtual Host / Site.
- SSL/TLS Certificate.
- Module mở rộng (PHP, ASP.NET,...).

3.Uu điểm

- Thiết lập nhanh.
- Hỗ trợ SSL, xác thực, Load Balancing.
- Hoạt động ổn định.

4.Nhược điểm

- Bị tấn công web nếu cấu hình kém.
- Cần cập nhật bảo mật liên tục.

5.Ứng dụng

- Website nội bộ.
- Hệ thống quản lý doanh nghiệp ERP/CRM.
- API Server cho mobile app.

CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT MẠNG THỰC TẾ

1. Giới thiệu về doanh nghiệp

- Tên công ty: **Tech**
- Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ – Phát triển phần mềm và giải pháp số
- Qui mô hoạt động: Doanh nghiệp độc lập, không có chi nhánh
- Các phòng ban sử dụng máy tính:

1. Phòng Kế toán
2. Phòng Phát triển phần mềm (Dev)
3. Phòng Quản trị hệ thống – IT/Admin

-Vai trò chức năng của mỗi phòng ban

Phòng Kế toán

- Quản lý tài chính, chứng từ, hóa đơn.
- Lập báo cáo tài chính và theo dõi chi phí vận hành.

Phòng Phát triển phần mềm (Dev)

- Thiết kế, lập trình, bảo trì các sản phẩm phần mềm của công ty.
- Nâng cấp tính năng, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng hệ thống.
- Hỗ trợ triển khai sản phẩm cho khách hàng.

Phòng IT/Admin

- Quản trị hệ thống mạng, máy chủ, bảo mật nội bộ.
- Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên.
- Đảm bảo hệ thống CNTT vận hành ổn định.

2. Tổng quan hệ thống mạng

Hệ thống mạng của công ty Tech được xây dựng theo mô hình mạng nội bộ (LAN) kết hợp hạ tầng kết nối Internet phục vụ cho hoạt động làm việc hằng ngày của các phòng ban. Mạng được thiết kế đảm bảo các yêu cầu: ổn định – bảo mật – dễ quản lý – mở rộng linh hoạt khi doanh nghiệp phát triển.

2.1 Kiến trúc mạng tổng thể

Hệ thống mạng được triển khai theo mô hình Client – Server, sử dụng thiết bị Router/Firewall làm cổng kết nối Internet và Switch làm thiết bị phân phối cho toàn bộ người dùng trong công ty. Cấu trúc chung gồm:

- Router/Firewall: Kết nối Internet, quản lý NAT, DHCP, Firewall cơ bản.
- Switch Layer 2: Phân phối kết nối có dây cho các phòng ban.
- Wi-Fi Access Point: Cung cấp kết nối không dây cho nhân viên và thiết bị di động.
- Máy chủ nội bộ (Server): Lưu trữ dữ liệu, quản lý ứng dụng nội bộ.
- Máy trạm nhân viên (PC/Laptop): Kết nối mạng để làm việc, truy cập tài nguyên nội bộ và dịch vụ Internet.

- Số lượng và phân bố thiết bị

+ **Phòng Kế toán:**

- 3 máy tính để bàn
- 1 máy in chia sẻ mạng

+ **Phòng Dev:**

- 6 máy tính lập trình hiệu năng cao
- 1 máy chủ test nội bộ (Dev server)

+ **Phòng IT/Admin:**

- 2 máy tính quản trị
- 1 máy chủ dịch vụ chính (AD/File Server hoặc server quản lý dịch vụ nội bộ)

+ **Hạ tầng chung:**

- 1 Router chính
- 1 Switch 24 port
- 2 Access Point WiFi

2.2 Hệ thống Server nội bộ

Công ty sử dụng tối thiểu 2 server:

- **Server quản trị – IT/Admin**

- Chức năng: Quản trị domain (nếu có), lưu trữ file nội bộ, cấp phát tài nguyên.

- Hệ điều hành: Windows Server hoặc Linux tùy theo yêu cầu.

- Server Dev – Test

- Dùng để triển khai ứng dụng thử nghiệm, chạy môi trường backend, database.
- Hỗ trợ đội Dev test sản phẩm trước khi đưa cho khách hàng.

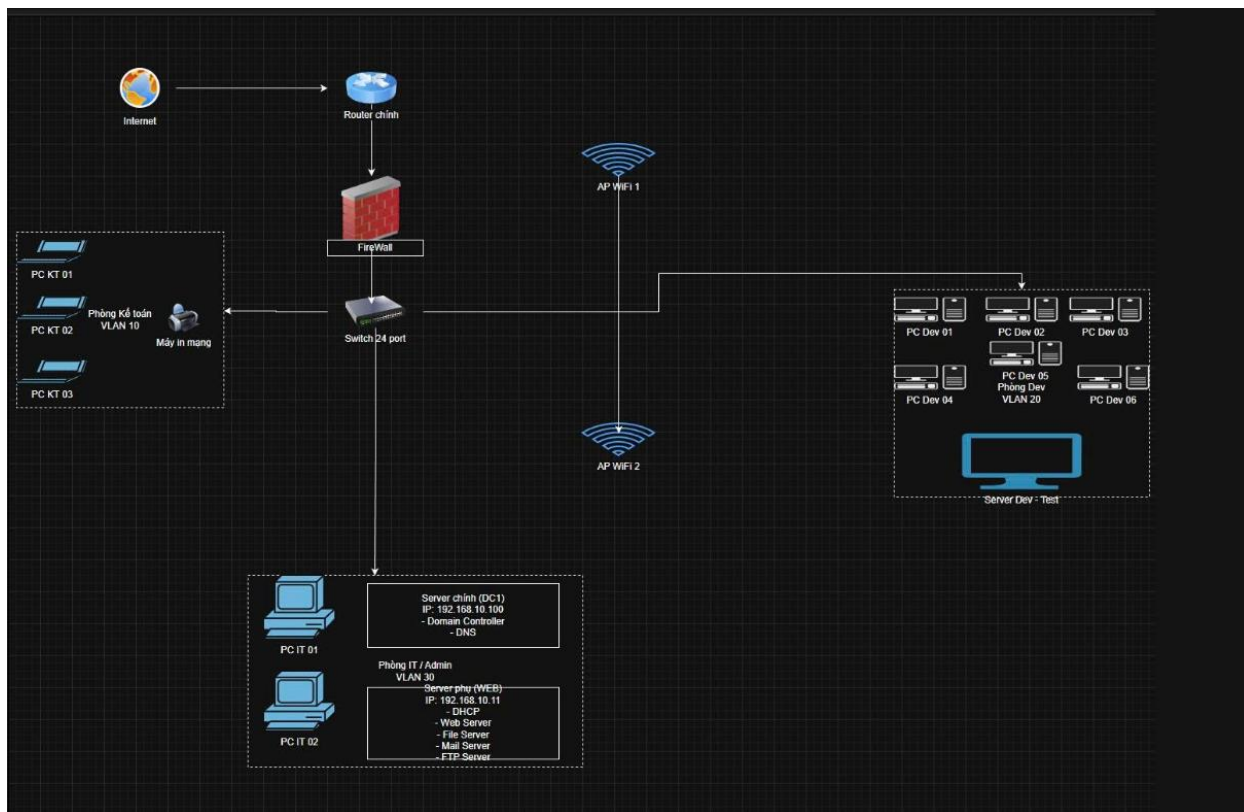
2.3 Chính sách bảo mật mạng nội bộ

Hệ thống mạng được phân chia và bảo vệ theo các phương pháp sau:

- Phân chia VLAN theo phòng ban (nếu có):
 - VLAN 10 – Kế toán
 - VLAN 20 – Dev
 - VLAN 30 – IT/Admin
- Firewall lọc lưu lượng trái phép từ bên ngoài.
- Chính sách phân quyền truy cập tài nguyên:
 - Tài liệu kế toán chỉ phòng kế toán truy cập.
 - Server Dev chỉ dành cho lập trình viên.
 - IT có quyền cao nhất để quản trị.
- Hệ thống sao lưu định kỳ cho server nội bộ.
- Cập nhật và giám sát thiết bị mạng thường xuyên.

3. Sơ đồ thiết kế

1. Sever chính(domain): Lên domain, DNS.
2. Sever phụ(web sever): DHCP, Web Sever , File Sever , Mail Sever , FPT Sever.
3. Máy Client: Join domain.



Hình 1. Sơ đồ hệ thống mạng doanh nghiệp

4. Bảng Phân công công việc các thành viên nhóm và mức độ hoàn thành

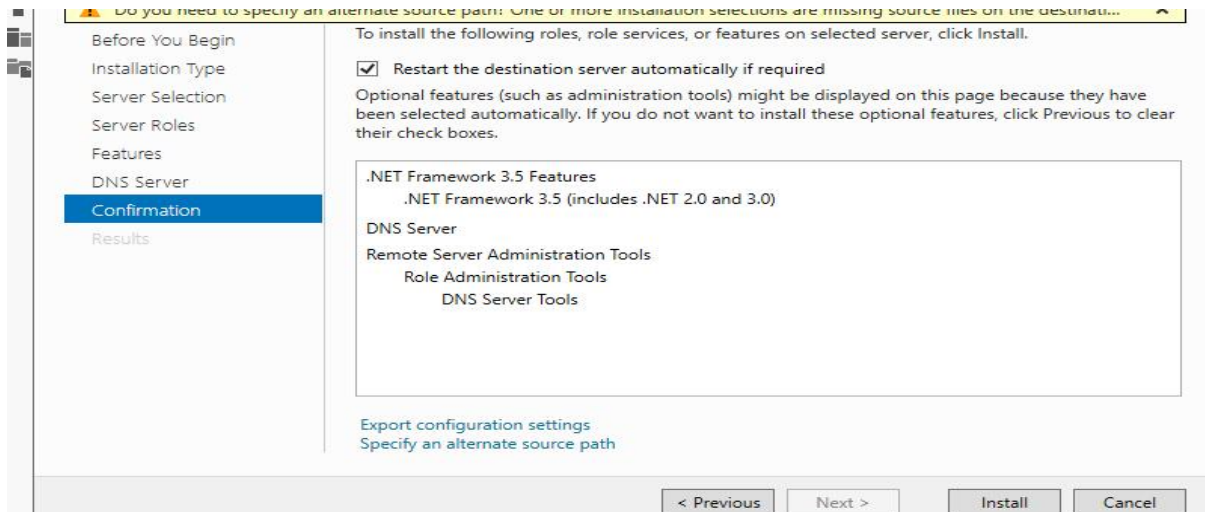
Tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Phan Thành Danh	DNS	100%
	Mail Sever	
	Viết Báo Cáo	
	Sản phẩm demo	
Vũ Thị Thanh Huế	DC	100%
	FPT Sever	
	Viết Báo Cáo	
	Sản phẩm demo	

Trần Phan Cảnh Phúc	Web Sever	100%
	DHCP	
	Viết Báo Cáo	
	Sản phẩm demo	

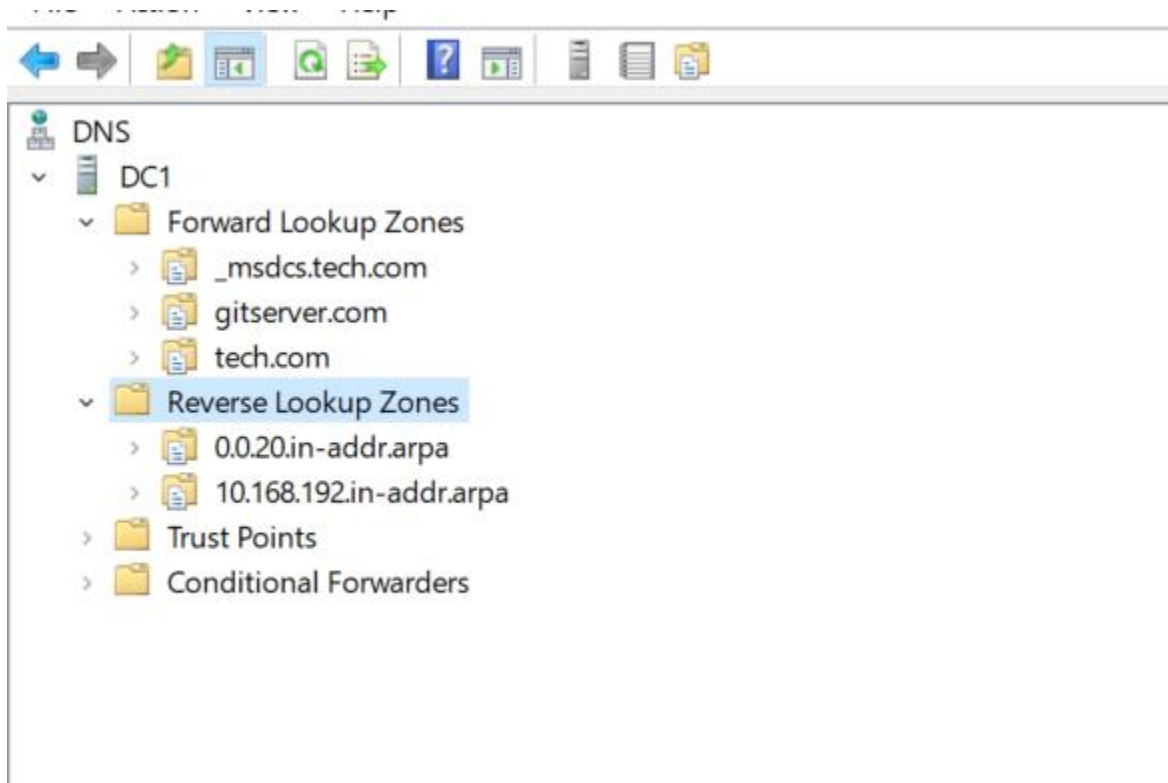
CHƯƠNG 4. SẢN PHẨM THỰC HIỆN

1. Cài đặt DNS

- Cài đặt DNS ở Server Manager



Hình 2. Tải DNS Server



Hình 3. Đặt Forward Lookup và Reverse Lookup

- Kết quả DNS Server:

```
C:\Users\Administrator>nslookup
Default Server:  dc1.tech.com
Address:  192.168.10.100

> 192.168.10.100
Server:  dc1.tech.com
Address:  192.168.10.100

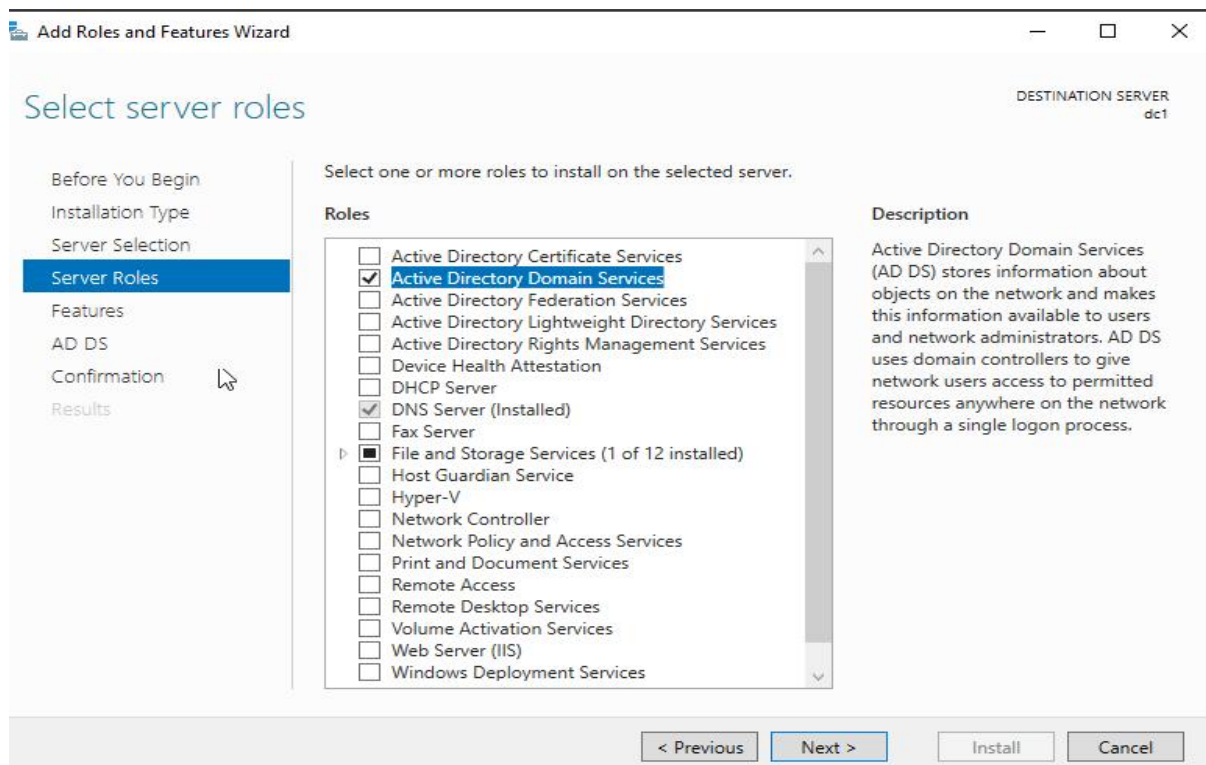
Name:    dc1.tech.com
Address:  192.168.10.100

> _
```

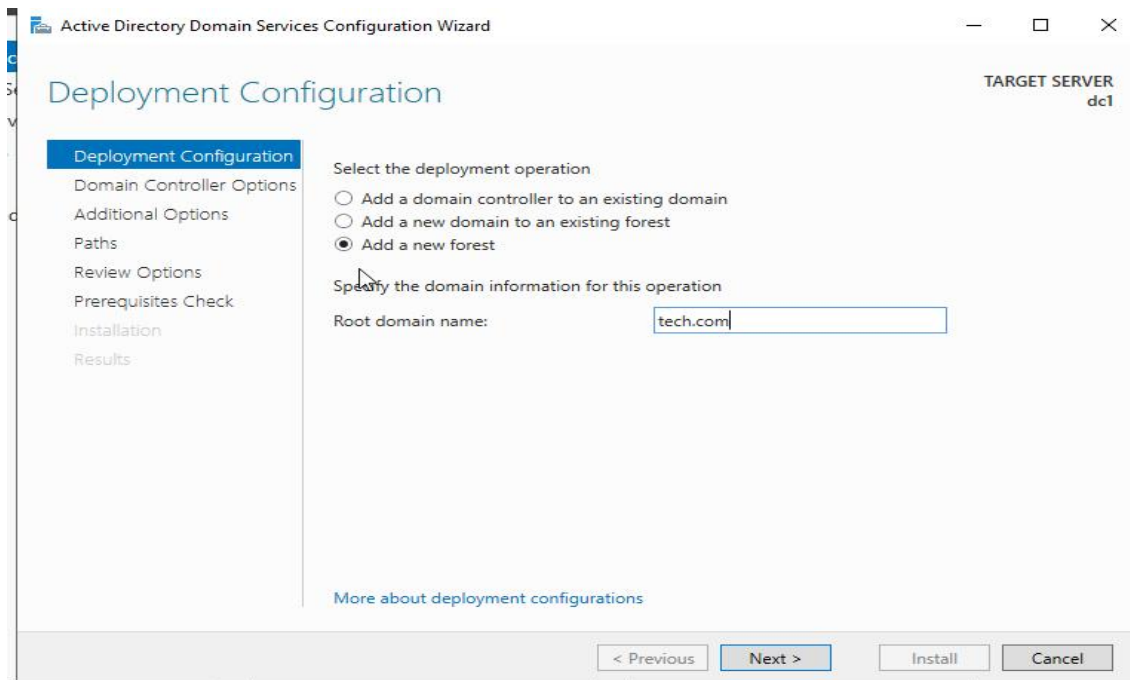
Hình 4. Kết quả nslookup DNS

2. Nâng cấp Domain Controller

- Tải Active Directory Domain Services



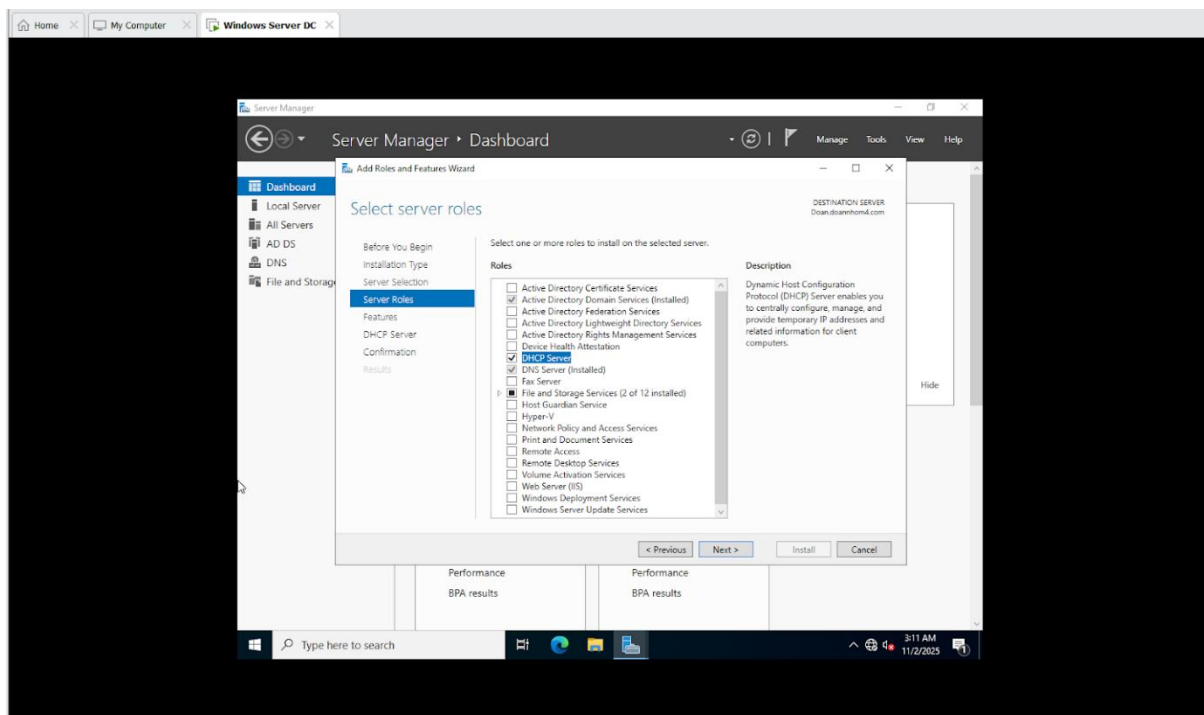
Hình 5. Tải Active Directory Domain Services



Hình 6. Thêm domain nâng cấp Domain Controller

3. DHCP

- Vào Server Manager để tải DHCP



Hình 7. Tải DHCP

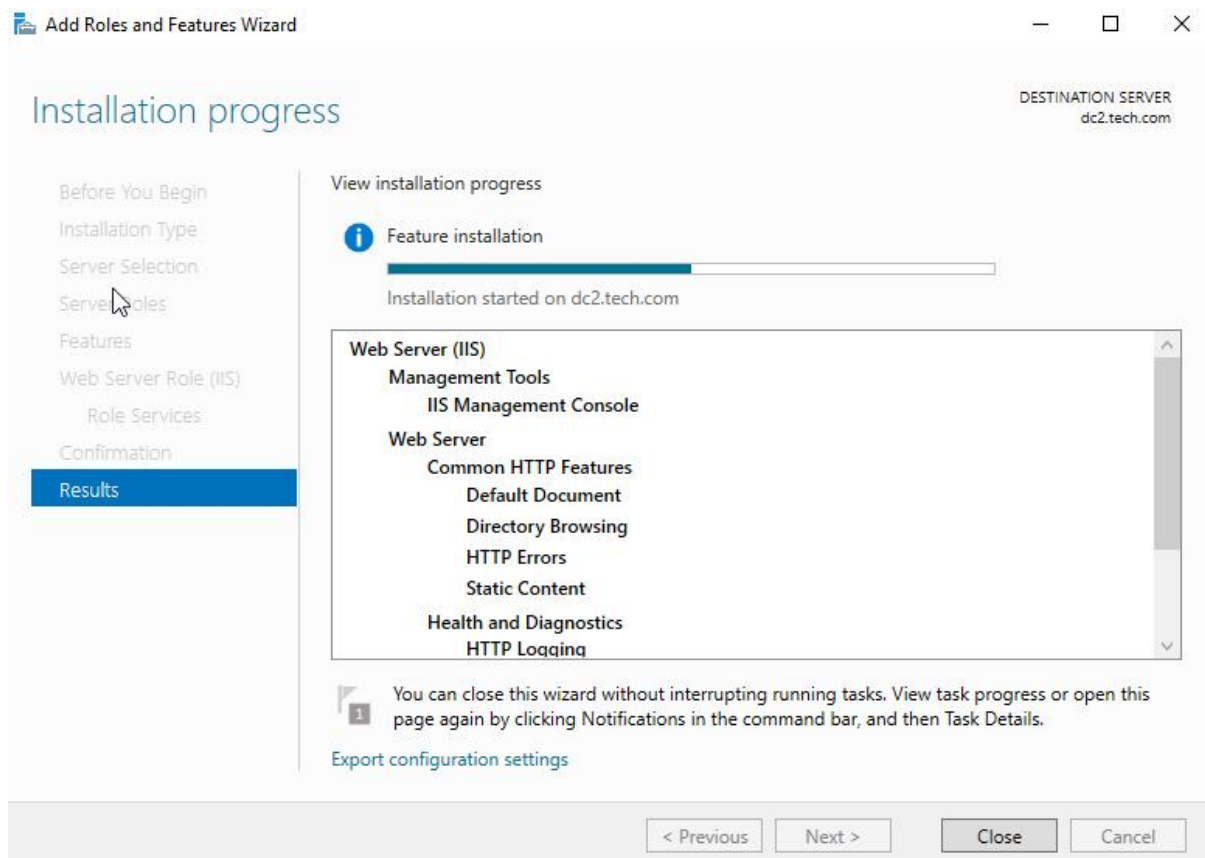
- Kết quả:



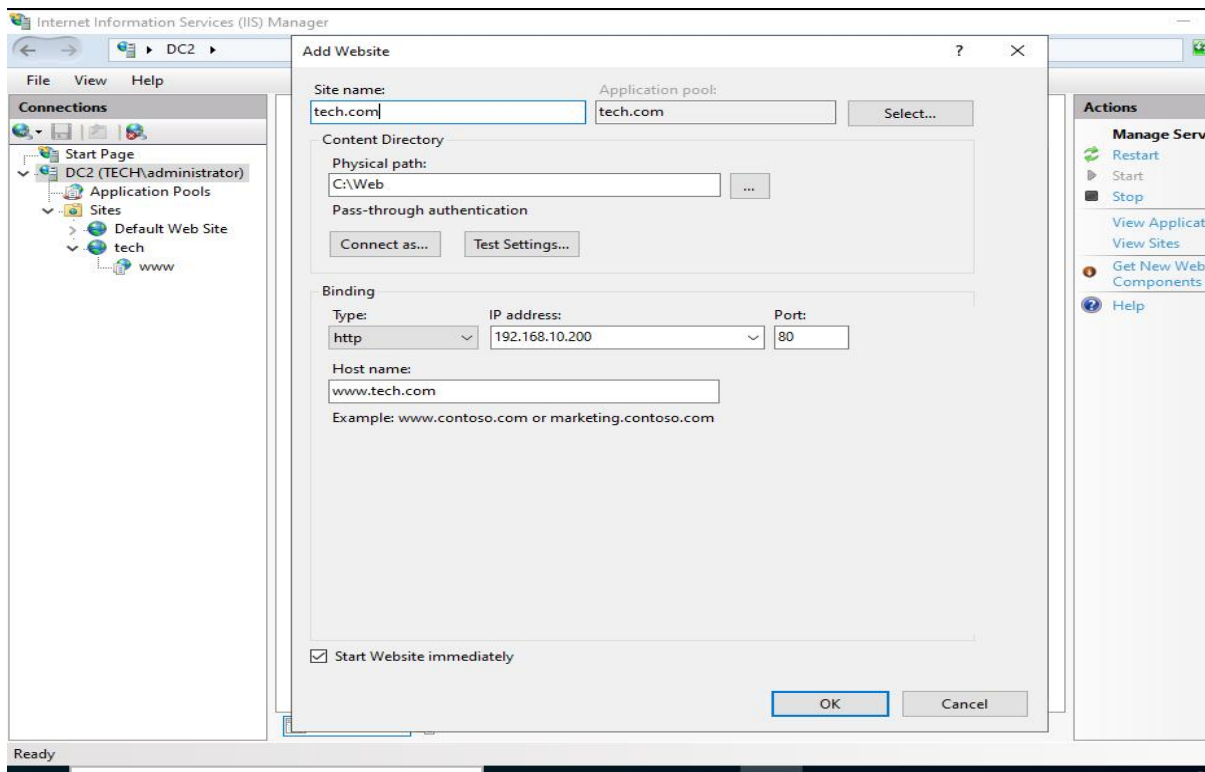
Hình 8. Kết quả cấp DHCP cho client

4. Cài đặt Web Server

- Vào Server Manager thêm Web Server (IIS)

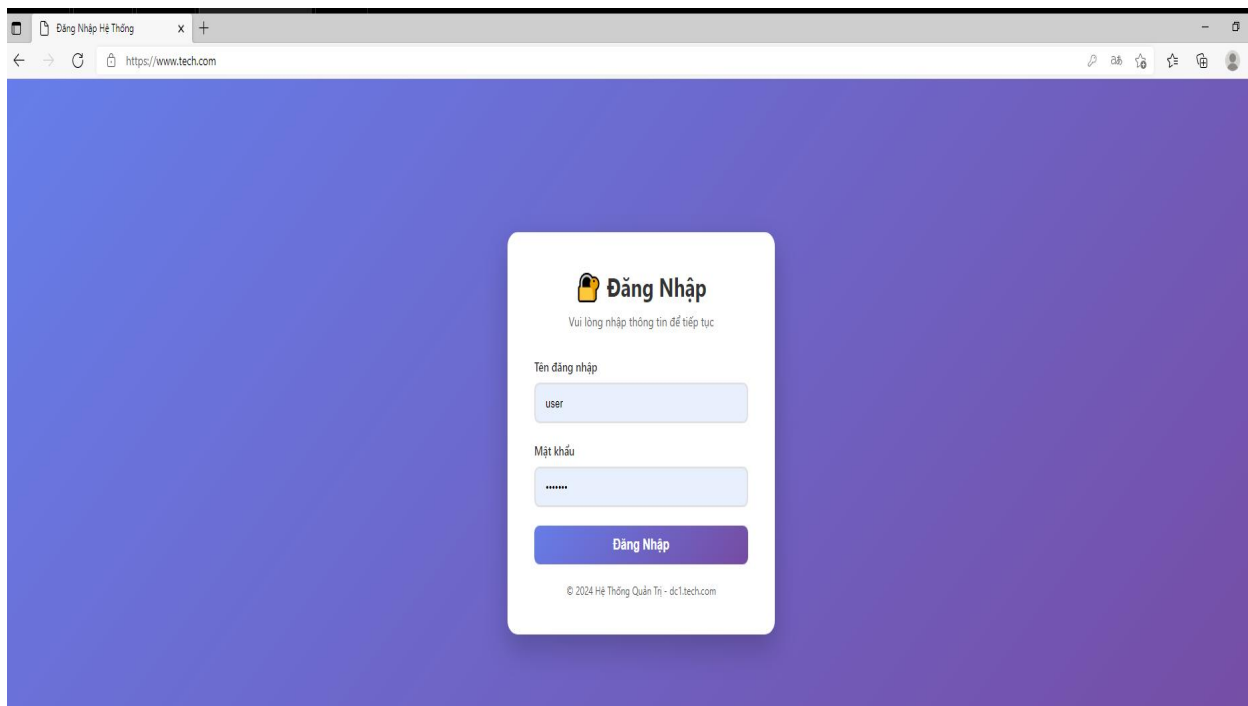


Hình 9. Tải Web Server



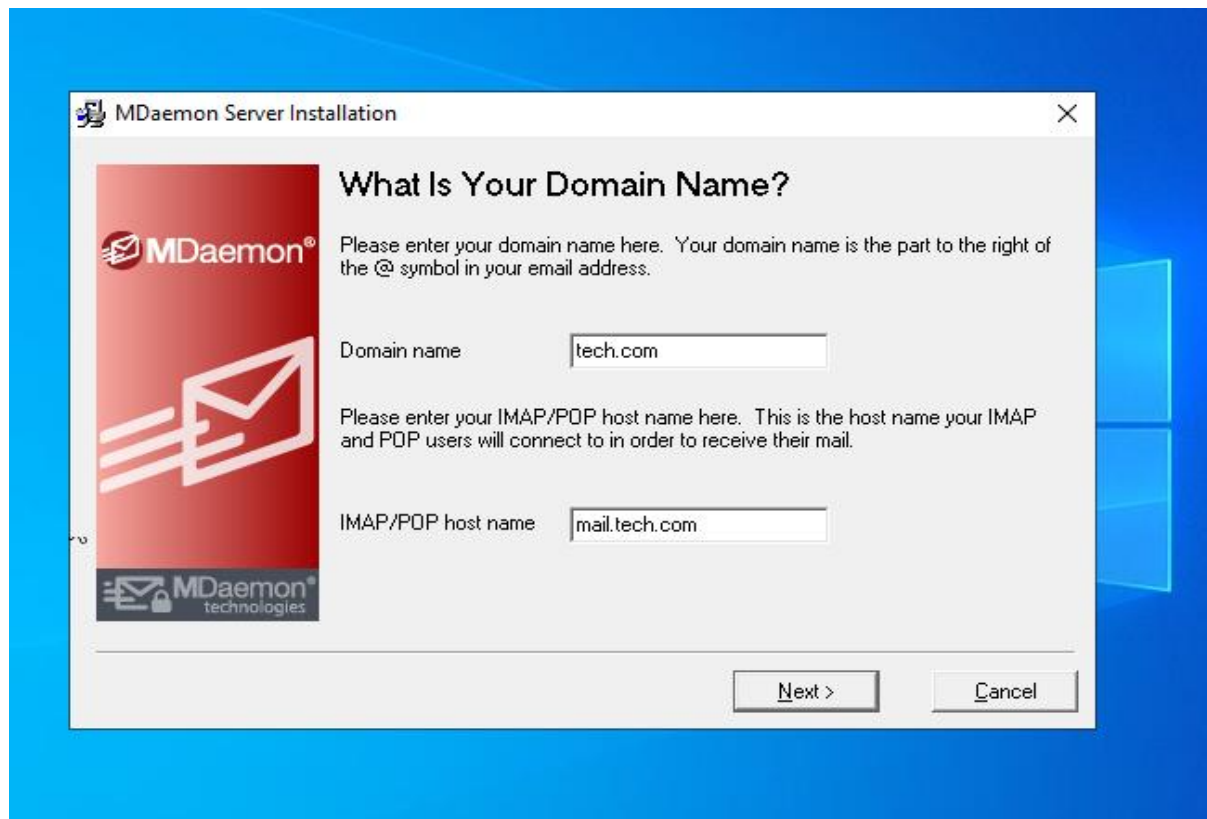
Hình 10. Vào IIS thêm web site

-Kết quả:



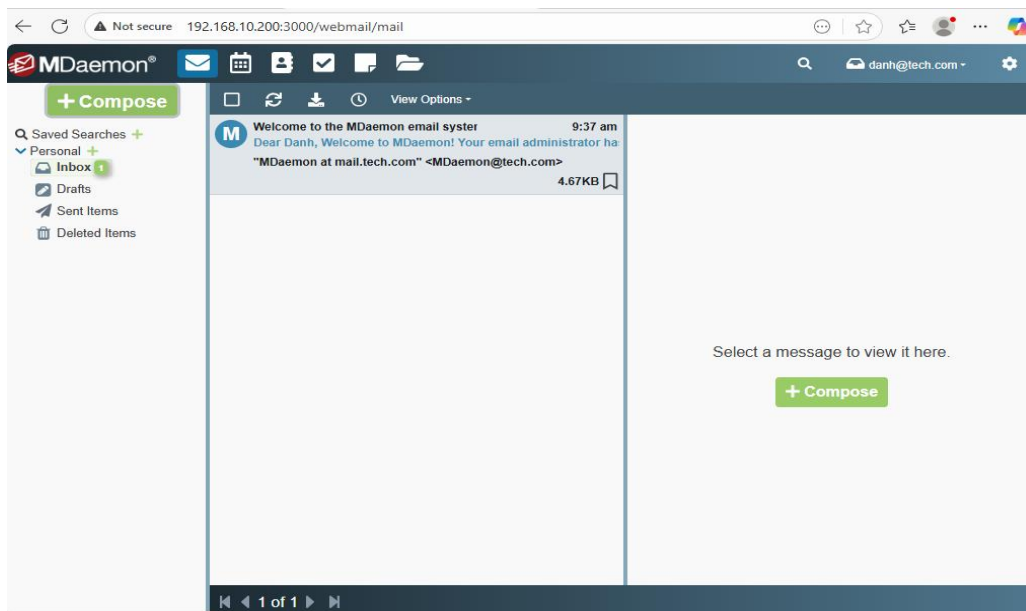
Hình 11. Giao diện Web

5. Mail Server (MDaemon Server)



Hình 12. Tải MDAEMON Server và set domain

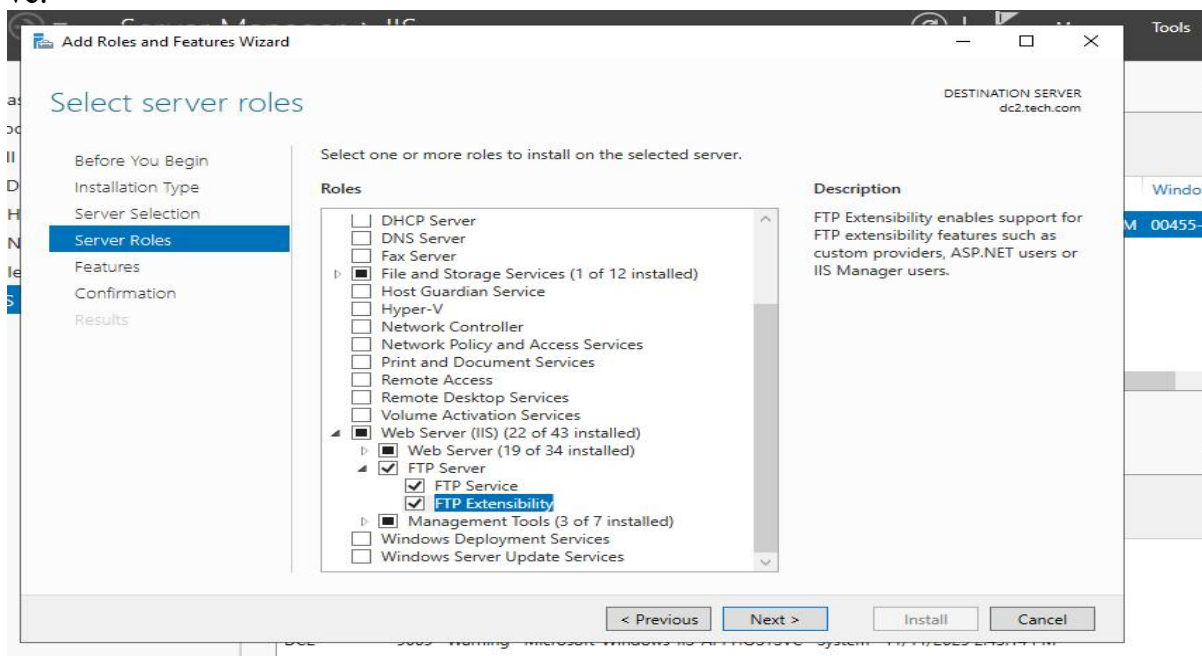
- Kết quả



Hình 13. Kết quả giao diện MDAemon

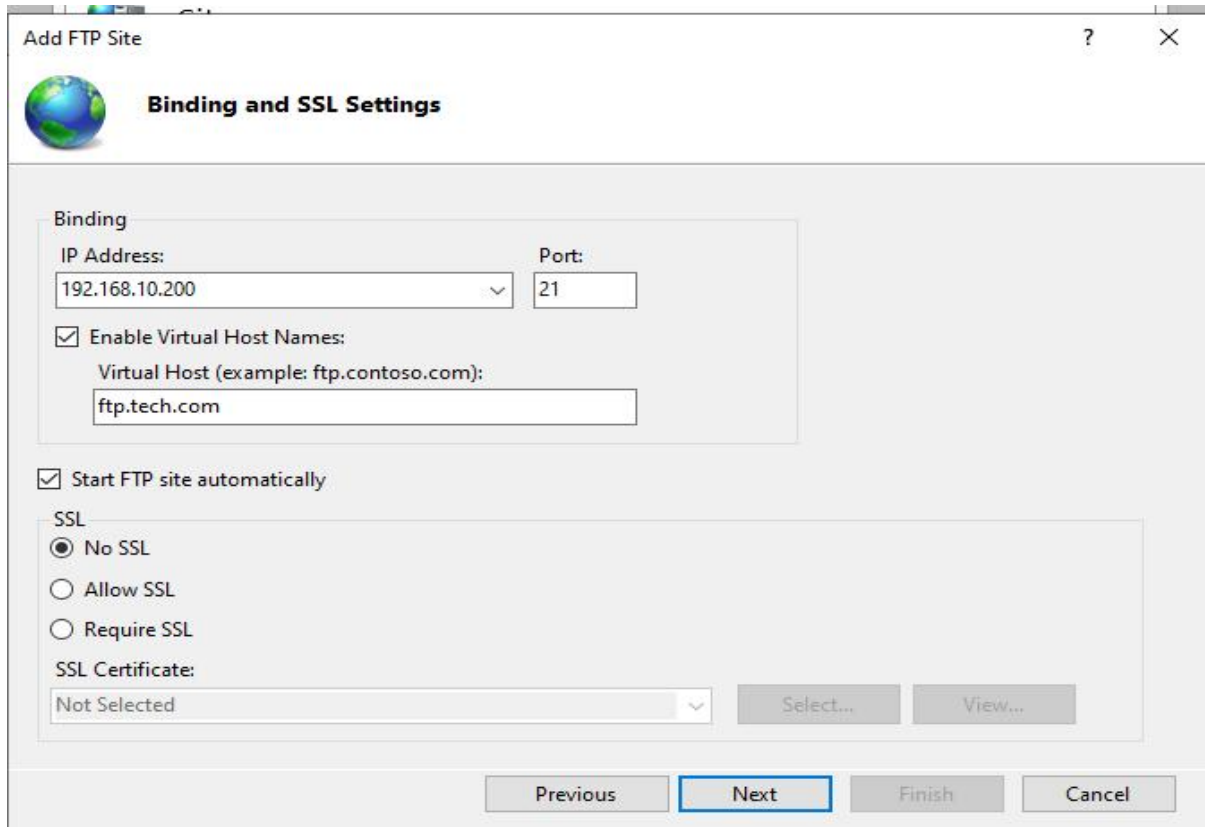
6. Cài đặt FTP Sever

- Vào phần Web Server trước đó, mở rộng mục Web server, chọn thêm FTP Server và tải về.



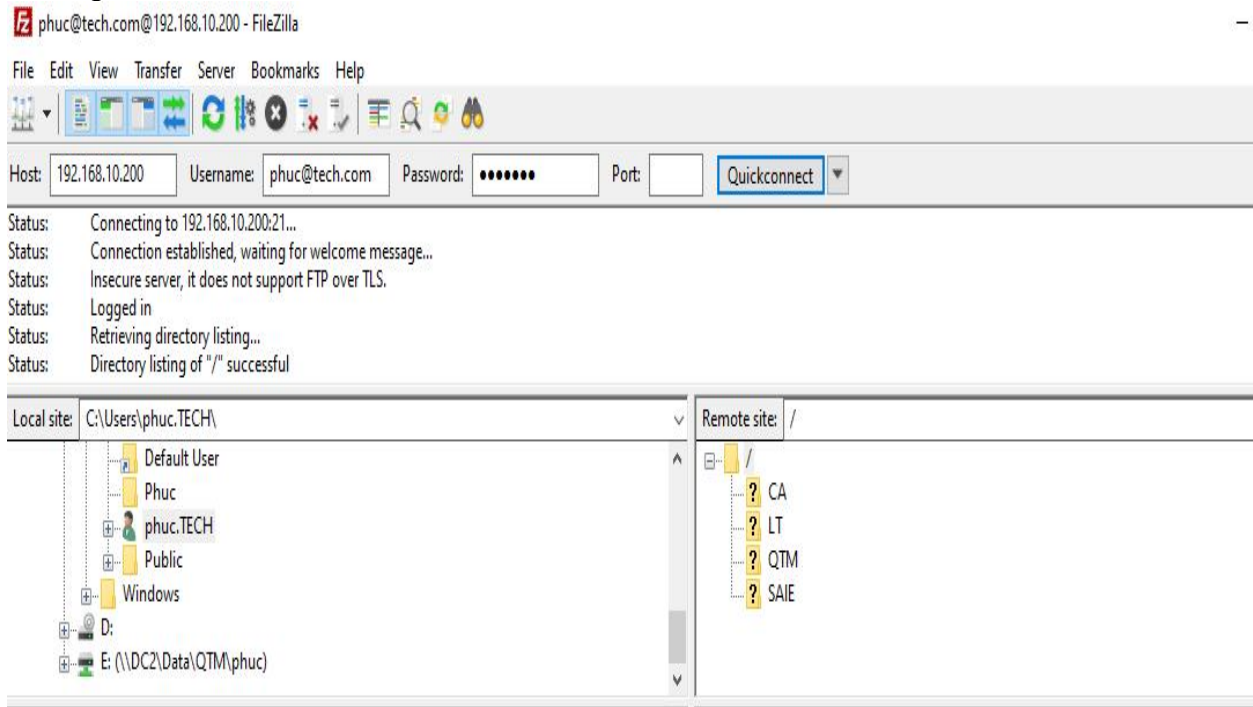
Hình 14. Thêm FTP Server

- Thêm Site FTP



Hình 15. Thêm IP và Hostname file

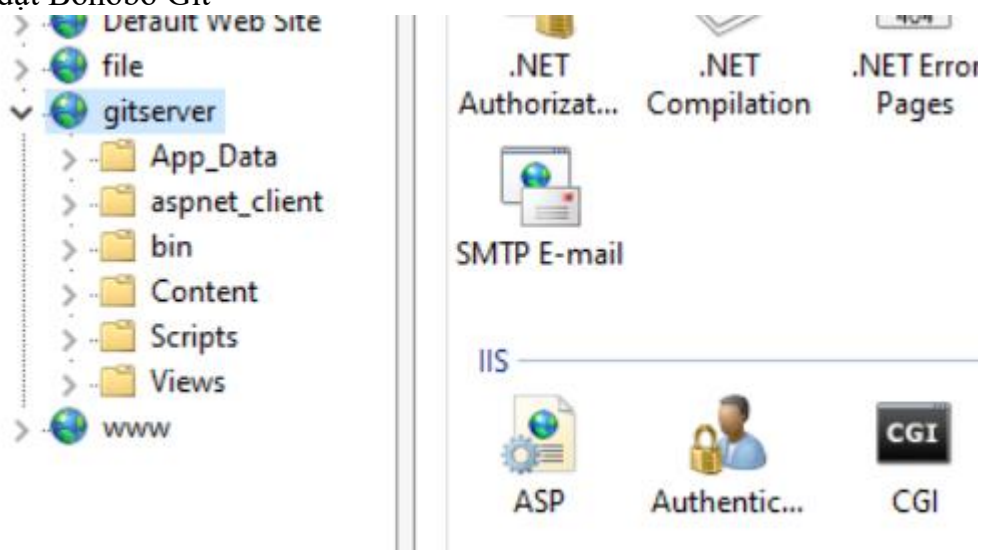
- Kết quả



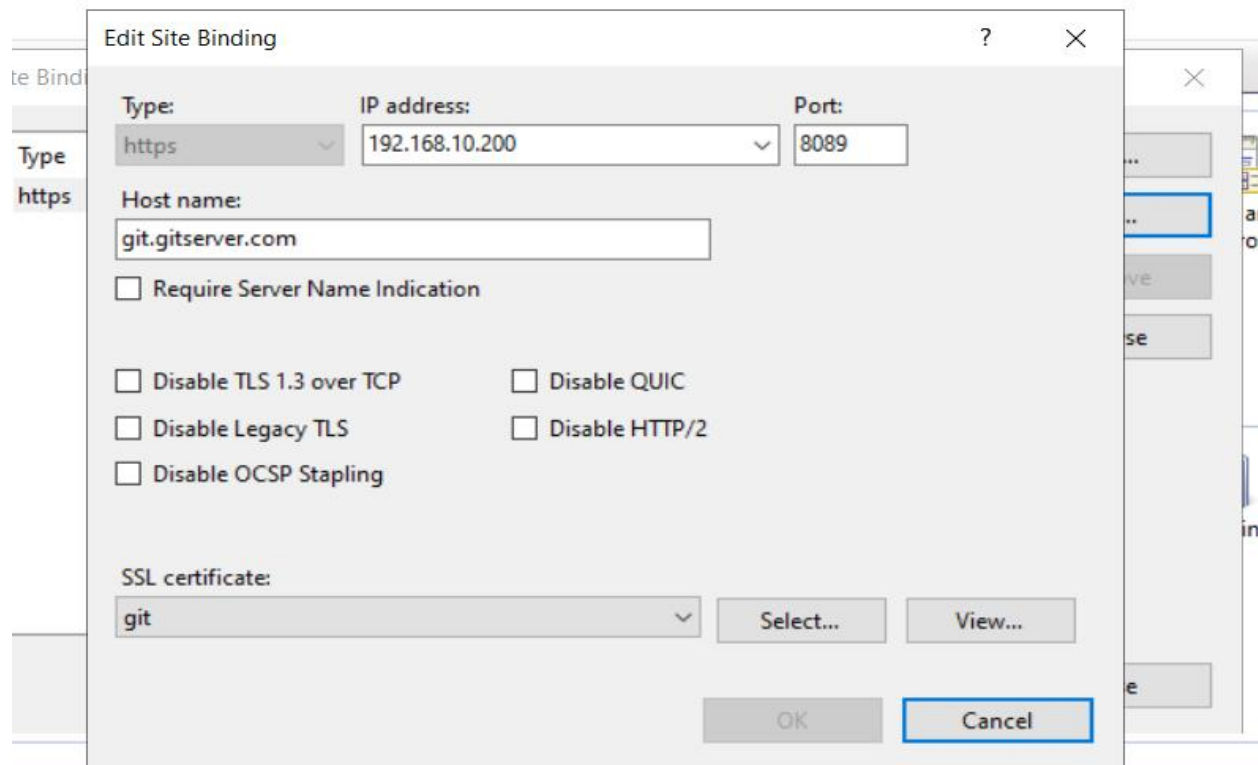
Hình 16. Kết quả FTP trên FileZilla

7. Cài đặt GIT Server

- Cài đặt Bonobo Git

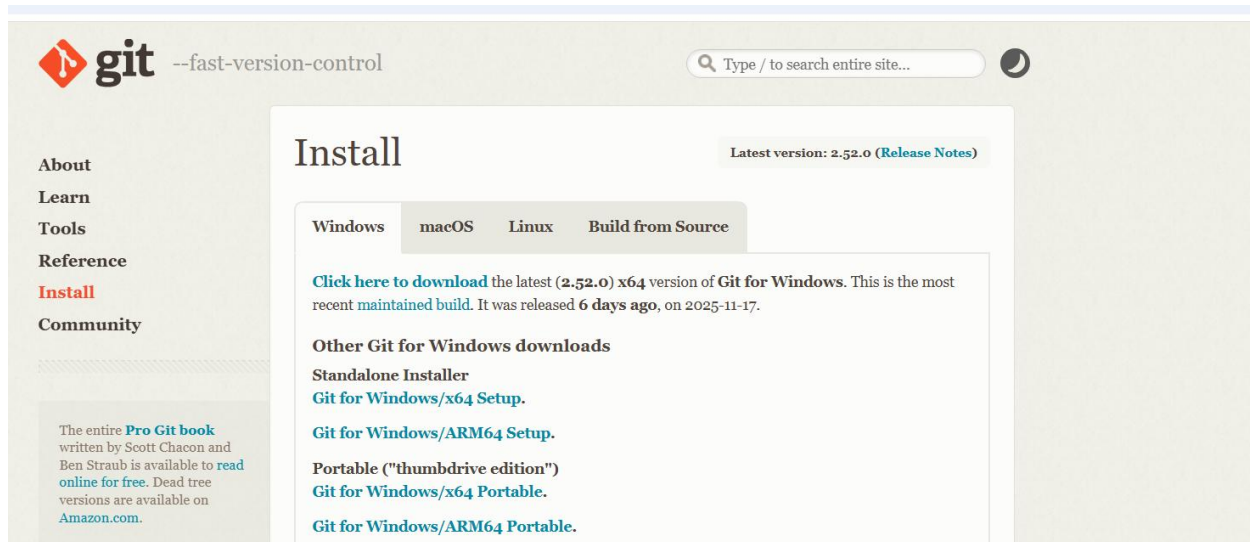


Hình 17. Thêm path của Git vào site WEB



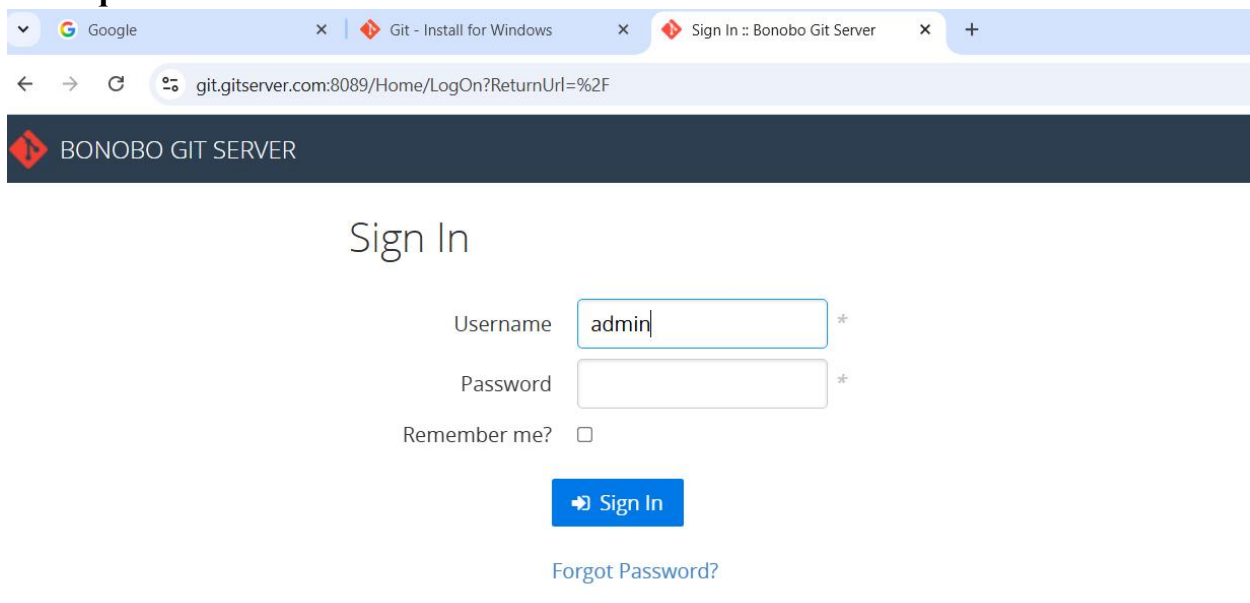
Hình 18. Thêm hostname và IP

- Tải GIT



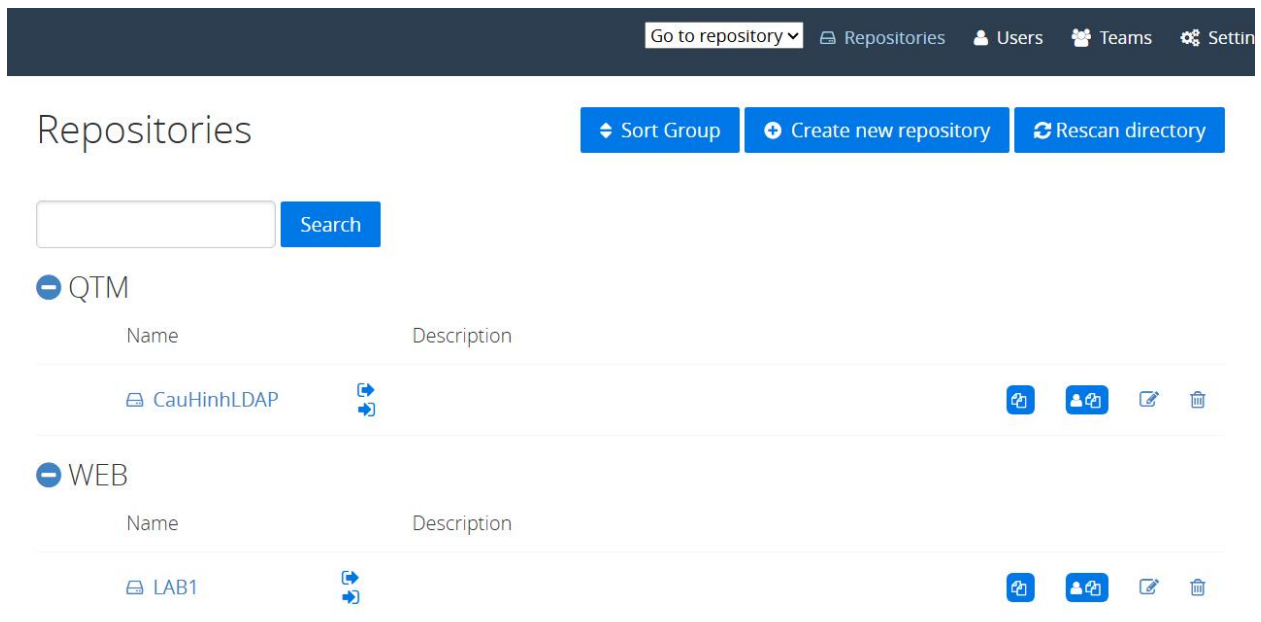
Hình 19. Tải git bản windows x64 setup

- Kết quả



Hình 20. Giao diện git local

- Tạo Repositories



Hình 21. Giao diện Repositories

- Dùng GIT BASH clone file về

```

MINGW64:/c/C
$ mkdir C

administrator@DC2 MINGW64 /c
$ cd C:\\C

administrator@DC2 MINGW64 /c/C
$ ls

administrator@DC2 MINGW64 /c/C
$ git clone https://git.gitserver.com:8089/LAB1.git
Cloning into 'LAB1'...
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 208 bytes | 52.00 KiB/s, done.

administrator@DC2 MINGW64 /c/C
$ ls
LAB1/

administrator@DC2 MINGW64 /c/C
$ |

```

Hình 22. Kết quả clone

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

1. Kết luận

Sau khi hoàn thành đề tài “Triển khai các dịch vụ mạng cần thiết cho một doanh nghiệp nhỏ”, nhóm đã nắm được cái nhìn tổng thể và thực tế hơn về quy trình thiết kế, xây dựng và vận hành một hệ thống mạng nội bộ trong doanh nghiệp. Từ việc tìm hiểu lý thuyết về Windows Server cho đến khảo sát mô hình doanh nghiệp Tech và triển khai mô hình thử nghiệm, nhóm không chỉ cấu hình các dịch vụ để “chạy được” mà còn học cách tổ chức tài nguyên, phân quyền người dùng, bảo mật và quản trị hệ thống phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ.

Quá trình triển khai các dịch vụ DNS, DHCP, Domain Controller, Web Server, Mail Server và FTP Server giúp nhóm hiểu rõ vai trò và sự liên kết giữa các thành phần trong hệ thống. DNS hoạt động ổn định đảm bảo người dùng truy cập chính xác tài nguyên, DHCP cấp phát IP hợp lý giúp hệ thống vận hành trơn tru, domain và phân quyền chặt chẽ giúp bảo mật dữ liệu nội bộ. Những bước tưởng chừng đơn giản như “cài đặt và nhấn Next” thực tế đòi hỏi phải hiểu kiến trúc tổng thể, nắm được luồng hoạt động và dự đoán được các sự cố có thể phát sinh.

Ngoài kiến thức chuyên môn, đề tài cũng giúp nhóm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân chia nhiệm vụ, tìm tài liệu và trình bày báo cáo mạch lạc. Do thời gian hạn chế và môi trường mô phỏng, mô hình triển khai vẫn còn đơn giản, chưa tích hợp các kỹ thuật nâng cao như dự phòng, giám sát hệ thống hay bảo mật nhiều lớp. Tuy nhiên, đây là nền tảng quan trọng để nhóm có thể tiếp tục phát triển và ứng dụng vào môi trường thực tế sau này.

2. Hướng phát triển

Mô hình mạng trong đề tài mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản và phù hợp với doanh nghiệp nhỏ. Trong tương lai, nhóm có thể phát triển theo các hướng mang tính mở rộng và chuyên nghiệp hóa hơn:

2.1 Chuẩn hoá hệ thống theo mô hình doanh nghiệp thực tế

Thay vì chạy trên máy ảo đơn lẻ, hệ thống có thể được nâng cấp thành một mô hình hoàn chỉnh gồm nhiều tầng: tầng truy cập (Access), tầng phân phối (Distribution) và tầng lõi (Core). Điều này giúp mô phỏng rõ hơn kiến trúc doanh nghiệp và tạo môi trường giảng dạy hoặc thử nghiệm chuẩn chuyên môn.

2.2 Tự động hóa triển khai và quản trị

Khi quy mô tăng lên, việc thao tác thủ công dễ gây sai sót. Nhóm có thể:

- Sử dụng PowerShell để tự động tạo user, OU, group.
- Tạo script triển khai dịch vụ (IIS, DNS, DHCP).
- Áp dụng công cụ quản trị hiện đại như Ansible hoặc DSC (Desired State Configuration).

2.3 Tăng khả năng mở rộng và khả năng chịu lỗi

Thay vì chỉ dừng ở việc phân quyền vật lý, mô hình có thể mở rộng sang:

- Triển khai chính sách bảo mật tập trung qua GPO nâng cao (AppLocker, BitLocker, Restriction Policies).
- Xây dựng tường lửa nội bộ nhiều lớp (layered security).
- Mô phỏng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) hoặc giám sát log tập trung.

Việc tiếp tục nghiên cứu và mở rộng theo các hướng trên sẽ giúp mô hình tiệm cận hơn với hệ thống doanh nghiệp thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng của nhóm trong lĩnh vực quản trị mạng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Microsoft, “Web Server (IIS) Overview,” Microsoft Docs, Aug. 30, 2016. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [2] Microsoft, “Web Server (IIS) Overview,” Microsoft Docs, Aug. 30, 2016. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [3] Microsoft, “Introduction to IIS architecture,” Microsoft Docs, Feb. 16, 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [4] MDAemon Technologies, MDAemon Email Server – Installation Guide, Sept. 18, 2024. [Online]. Available: <https://www.mdaemon.com/>
- [5] Microsoft, “Install and Configure DNS Server on Windows Server,” Microsoft Learn, Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [6] Microsoft, “Configure FTP with IIS Manager Authentication in IIS 7,” Microsoft Learn, Feb. 17, 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [7] Microsoft, “Active Directory Domain Services – Training Path,” Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/>
- [8] P. V. Mockapetris, “Domain Names – Concepts and Facilities,” Request for Comments 1034, IETF, Nov. 1987.